

Relatório de Mudanças e Melhorias

Gerado em 30/09/2026 · Sprint 28/09 + Versão v1.8.0

Este documento descreve as mudanças implementadas nas últimas duas sprints. O APK e o servidor devem ser compilados e distribuídos após validação pela equipe técnica.

Conteúdo deste relatório

Sprint 28/09/2026	Busca múltipla, data retroativa, recontagem, melhorias
v1.8.0 — Design Glassmorphism	Novo visual em todas as telas do app
v1.8.0 — Licenciamento por Dispositivo	Sistema de controle de aparelhos por licença ← NOVO
Checklist de Testes	Cenários para validação antes da entrega

Novas Funcionalidades

1. Busca de produto por múltiplos critérios [Android + API]

O botão 'digitar manualmente' no Scanner agora abre um menu com 3 opções:

- Por **código de barras** — comportamento anterior mantido.
- Por **código do produto** (número) — para produtos sem código de barras cadastrado.
- Por **nome / descrição** — digita parte do nome e exibe lista de resultados para escolher.
- Funciona **online** (API) e **offline** (cache local como fallback).

2. Data retroativa na consolidação [Android + API]

- Campo de data opcional na tela de consolidação.
- Permite registrar um inventário com data retroativa no Automec.
- Supervisor seleciona a data antes de confirmar — gravada em **DTMOVIMENTO**.

3. Recontagem: reiniciar contagem de depósito [Android + API]

- Botão 'Zerar Contagem' disponível para supervisores e usuários MI.
- Exige justificativa obrigatória (mínimo 10 caracteres).
- Registrado no **LOG_INVENTARIO** com tipo **ZERAR_CONTAGEM** para auditoria.
- Operadores comuns não têm acesso — bloqueio no servidor e no app.

Melhorias

4. Relatório: aviso de bipagens não sincronizadas [Android]

- Ao abrir o relatório, o app conta bipagens salvas localmente ainda não enviadas.
- Se houver pendentes: exibe aviso laranja e inclui esses itens na lista imediatamente.
- Aviso de 'produtos não contados' só aparece quando não há pendentes — evita confusão.

5. Retry automático no carregamento do relatório [Android]

- Em erro de rede ou HTTP 500, o app tenta até 2 vezes com intervalo de 1,5 s.
- Apenas após as 2 tentativas falharem o erro é exibido ao usuário.
- Erros passam a exibir código identificador **[INV-R01..R04, INV-C01..C02]** para facilitar suporte.

6. Migração automática de senhas para hash seguro [API]

- Na primeira autenticação com senha em texto puro, converte para **bcrypt** automaticamente.
- Transparente para o usuário — sem necessidade de redefinir senha.
- Senhas já em bcrypt (\$2b\$) permanecem sem alteração.

v1.8.0 — Design Glassmorphism (30/09/2026)

Migração completa do design Neumorphism para **Glassmorphism** — visual de vidro fosco moderno em todas as telas do app.

O que mudou visualmente

Elemento	Antes (Neumorphism)	Depois (Glassmorphism)
Fundo	Cinza plano	Gradiente diagonal pêssego→azul
Cards	Sombras duplas 3D	Semi-transparente + borda branca sutil
Toolbar	Cor sólida	Branco fosco 94% opacidade
Botão primário	Sombra interna	Laranja sólido #CC5B2A, cantos 16dp
Botão secundário	Elevação Material	Fundo 15% branco + borda 40% branca
Botão scanner	FAB laranja	Círculo glass com núcleo laranja

Telas migradas

Login, Principal, Scanner, Relatório, Recontagem, Histórico, Auditoria, Usuários, Operadores — e todos os itens de lista (item_relatorio, item_historico, item_auditoria, item_recontagem, item_operador, item_usuario).

v1.8.0 — Licenciamento por Dispositivo (30/09/2026)

Objetivo: Controlar quantos celulares podem usar o app Invec por cliente. O limite é definido pela Pontual Tecnologia no momento da emissão da licença. Aparelhos já registrados nunca são bloqueados retroativamente — apenas novas tentativas além do limite são bloqueadas.

Como funciona — visão geral

Pontual emite licença `max_dispositivos = 2`



Aparelho 1 faz login → Registrado (slot 1/2)

Aparelho 2 faz login → Registrado (slot 2/2)

Aparelho 3 faz login → BLOQUEADO — limite atingido

↓ Admin remove Aparelho 1

Aparelho 3 faz login → Registrado (slot 2/2) ✓

1. Gerar licença com limite de dispositivos

O campo `max_dispositivos` foi adicionado ao `gerar_licenca.py`. Se deixado em branco, a licença é emitida sem limite.

```
python gerar_licenca.py
```

```
Nome do cliente      : Loja ABC
```

```
CNPJ                 : 00.000.000/0001-00
```

```
Validade (meses)    : 12
```

```
ID da maquina       : [Enter — sem vínculo]
```

```
Max dispositivos moveis: 3      <- CAMPO NOVO
```

```
Max. disp. : 3
```

```
LICENSE_KEY=eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9...
```

O valor fica codificado no JWT da licença como campo `max_dispositivos` e não pode ser alterado sem gerar uma nova licença.

2. Banco de dados — nova tabela

A tabela `DISPOSITIVOS_AUTORIZADOS` é criada automaticamente na primeira inicialização do servidor após a atualização. Não requer ação manual.

```
DISPOSITIVOS_AUTORIZADOS
```

```
ID                INTEGER (PK auto-increment)
```

```
DEVICE_ID         VARCHAR(128) UNIQUE -- UUID gerado no celular
```

```
NOME_DISPOSITIVO  VARCHAR(200) -- ex.: Samsung Galaxy A54
```

```
PRIMEIRO_ACESSO   TIMESTAMP -- quando o aparelho se registrou
```

```
ULTIMO_ACESSO     TIMESTAMP -- última vez que fez login
```

O campo `DEVICE_ID` é um UUID gerado na primeira instalação do app no celular e salvo permanentemente no dispositivo. É único por aparelho e não muda mesmo ao trocar de conta.

3. Lógica de verificação no login (servidor)

Situação	Ação do servidor	Resultado para o usuário
Aparelho já registrado	Atualiza ULTIMO_ACESSO	Login normal ✓
Aparelho novo + slots livres	Registra + continua	Login normal ✓
Aparelho novo + limite cheio	Retorna HTTP 403	Dialog de erro no app
Sem max_dispositivos na licença	Ignora verificação	Login normal ✓ (ilimitado)

4. Mudanças no app Android

Tela de Login

- Gera automaticamente um **UUID único** na primeira abertura e salva permanentemente no aparelho.
- Envia **device_id** e **device_name** (modelo do celular) em cada login.
- Se receber HTTP 403 do servidor, exibe um **Dialog de alerta** (não Toast) com a mensagem completa.

Mensagem exibida ao usuário quando bloqueado: "Limite de Dispositivos — Limite de licença atingido (2 dispositivo(s) autorizado(s)). Contate o administrador para liberar um slot."

Tela Dispositivos Autorizados (admin/MI)

- Acessível pelo **menu** ■ (três pontos) na tela Usuários Mobile — visível apenas para MI e Admin Mobile.
- Lista todos os aparelhos registrados com: nome do modelo, ID parcial, data de cadastro e último acesso.
- Botão **'Remover'** em cada linha — exige confirmação antes de executar.
- Ao remover, o slot é liberado imediatamente para o próximo aparelho que tentar login.

5. Novos endpoints de API

Método	Endpoint	Acesso	Descrição
GET	/admin/dispositivos	Admin / MI	Lista todos os dispositivos registrados com timestamps
DELETE	/admin/dispositivos/{id}	Admin / MI	Remove um dispositivo, liberando o slot imediatamente

Ambos os endpoints exigem token Bearer de usuário MI ou com flag **mobile_admin = 1**. Tentativas sem autorização retornam HTTP 403.

Sprint 28/09/2026 — testes anteriores

#	Cenário	O que verificar	OK
1	Busca por nome	Nome parcial, produto inativo, sem resultado	■
2	Busca por código interno	Produto sem código de barras	■
3	Data retroativa	Data de ontem/hoje; data futura deve bloquear	■
4	Recomeçar contagem	Operador comum (negar) e supervisor (permitir)	■
5	Retry de rede	Simular queda ao abrir relatório	■
6	Aviso de pendentes	Bipar offline → abrir relatório → aviso laranja	■
7	Consolidação c/ data	Data retroativa → verificar DTMOVIMENTO no Firebird	■

v1.8.0 — testes novos (Glassmorphism + Dispositivos)

#	Cenário	O que verificar	OK
8	Visual glassmorphism	Gradiente, cards glass, botões flat em todas as telas	■
9	Modo escuro	Tokens navy, card 15% branco, toolbar escura	■
10	Registro de dispositivo	1º login registra aparelho na tabela DISPOSITIVOS_AUTORIZADOS	■
11	Login aparelho já registrado	2º login do mesmo aparelho apenas atualiza ULTIMO_ACESSO	■
12	Bloqueio por limite	3º aparelho com licença max=2 deve receber Dialog de erro	■
13	Mensagem de erro correta	Dialog exibe '(2 dispositivo(s) autorizado(s))' com número correto	■
14	Listar dispositivos (admin)	Menu ■ → Dispositivos mostra lista com nomes e datas	■
15	Remover dispositivo	Confirmar → aparelho removido da lista; slot liberado imediatamente	■
16	Login após liberar slot	Aparelho bloqueado consegue logar após admin remover outro	■
17	Licença sem max_dispositivos	Nenhum bloqueio ocorre — ilimitado funciona normalmente	■
18	Dispositivos (acesso não-admin)	Menu ■ não aparece para operadores sem admin	■